

2025 年秋季学期概率论期末考试（回忆版）

选项是编的

一、填空题 (2 * 5)

1. X 服从参数为 1 的指数分布, $a > 0$ 则 $P(X < a + 1 | X > a) = \underline{\hspace{2cm}}$.
2. 随机变量 X 和 Y 独立, $X \sim N(4, 1)$, $Y \sim N(0, 5)$, $P(2X + Y < a) = P(X > \sqrt{3}Y)$, $a = \underline{\hspace{2cm}}$.
3. 总体 $X \sim G(\frac{1}{3})$, 当 n 充分大时 $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2$ 按概率趋向于 $\underline{\hspace{2cm}}$.
4. 总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 样本均值为 9.5, 在 σ^2 未知的情况下 μ 置信度为 0.95 的区间估计为 $(a, 10.8)$, 则 $a = \underline{\hspace{2cm}}$.
5. 设 $\mathbb{E}X = 2, \mathbb{E}Y = 3, \mathbb{D}X = 4, \mathbb{D}Y = 16, \mathbb{E}XY = 14$. 根据切比雪夫不等式, $P(|3X - 2Y| \geq 3) \leq \underline{\hspace{2cm}}$.

二、选择题 (2 * 5)

1. $P(A) = P(B) = P(C) = \frac{1}{4}, P(AC) = P(BC) = \frac{1}{12}, P(AB) = 0$, 求 A, B, C 恰好一个发生的概率
A. $\frac{1}{2}$ B. $\frac{1}{3}$ C. $\frac{2}{3}$ D. $\frac{5}{12}$
2. $(X, Y) \sim N(\mu_1, \mu_2; \sigma_1^2, \sigma_2^2; 0)$, 则 $f_{X|Y}(x|y) =$
A. $f_X(x)$ B. $f_Y(y)$ C. $f_X(x)f_Y(y)$ D. $\frac{f_X(x)}{f_Y(y)}$
3. 已知 X, Y 均服从 $N(\mu, \sigma^2)$, $P(|X - Y| < a)$ ()
A. 和 μ 无关, 和 σ^2 有关 B. 和 μ 有关, 和 σ^2 无关
C. 和 μ 无关, 和 σ^2 无关 D. 和 μ 有关, 和 σ^2 有关
4. $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为独立随机变量序列, 且均服从参数为 λ 的指数分布, 则 ()
A. $P(\frac{\sum_{i=1}^n x_i - n\lambda}{\sqrt{n\lambda}} \leq x) = \Phi(x)$ B. $P(\frac{\sum_{i=1}^n x_i - n}{\sqrt{n\lambda}} \leq x) = \Phi(x)$
C. $P(\frac{\lambda \sum_{i=1}^n x_i - n}{\sqrt{n}} \leq x) = \Phi(x)$ D. $P(\frac{\sum_{i=1}^n x_i - n\lambda}{\sqrt{n\lambda}} \leq x) = \Phi(x)$
5. 总体 $X \sim B(m, \theta)$, 样本 $X_1, X_2, \dots, X_n$, 则 $\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$ 依概率趋近于 ()
A. $(n-1)(m-1)\theta(1-\theta)$ B. $(n-1)m\theta(1-\theta)$
C. $n(m-1)\theta(1-\theta)$ D. $nm\theta(1-\theta)$

三 (5 分), 甲和乙轮流掷骰子, 每轮掷骰子一次, 先出现骰子 6 朝上者获胜, 甲先掷骰子, 分别求出甲和乙的获胜概率.

四 (5 分),

$$f(x, y) = \begin{cases} xe^{-x(1+y)}, & x > 0, y > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

分别求 X 与 Y 的边缘分布概率密度.

五 (8 分) ,

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{2}(x+y)e^{-(x+y)}, & x>0, y>0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

求 $Z = X + Y$ 的概率密度

六 (8 分) ,

$$f(x, y) = \begin{cases} 12y^2, & 0 \leq y \leq x \leq 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

求 $\text{Cov}(X, Y)$ 和 $\mathbb{E}(X^2 + Y^2)$

七 (10 分) , 总体 $X \sim N(0, 6)$, 样本 $X_1, X_2, \dots, X_9$, 求 $\mathbb{E} \left[\left(\overline{XS}^2 \right)^2 \right]$

八 (10 分) , $\theta > 0$

$$f(x; \theta) = \begin{cases} \frac{1}{\theta^2} x e^{-x/\theta}, & x>0, \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

1. 求 θ 的最大似然估计 $\hat{\theta}$

2. $\hat{\theta}$ 是否是 θ 的无偏估计

九 (4 分) , 64 个灯的寿命独立且均服从参数为 λ 的指数分布, 单个灯寿命的期望为 $100h$, 求灯的总寿命大于 6720 小时的概率, $\Phi(0.4) = 0.6554, \Phi(0.8) = 0.7881, \Phi(1.05) = 0.8531$